

# 1. Estructura general del programa

## Programa principal

**Mètode:** main()

**Funció:**

És el punt d'entrada del programa. Controla el flux general del joc.

**Responsabilitats:**

- Inicialitzar el joc
- Executar el bucle principal de la partida
- Controlar el final de partida
- Preguntar si es vol tornar a jugar

## 2. Gestió del tauler

### Representació del tauler

- Estructura: **array 2D de 8x8**
- Cada posició pot contenir:
  - Una peça ('P', 'p', 'T', 't', etc.)
  - Un espai buit ('.' o similar)

### inicialitzarTauler()

**Funció:**

Col·loca totes les peces a la seva posició inicial.

**Com funciona:**

- Omple l'array 8x8
- Files 1 i 2 → peces negres
- Files 7 i 8 → peces blanques
- Files centrals → buides

Exemple lògic:

- Posar torres als extrems
- Cavalls al costat de les torres
- Alfils, reina i rei al centre
- Peons a la segona fila de cada jugador

## **imprimirTauler()**

**Funció:**

Mostra el tauler per consola.

**Com funciona:**

- Mostra lletres de columnes (a-h)
- Mostra números de files (1-8)
- Recorre l'array i imprimeix cada casella
- Mostra també:
  - Peces menjades per cada jugador

## **3. Gestió dels jugadors**

**demanarNomJugador(color)**

**Funció:**

Demana el nom d'un jugador.

**Validacions:**

- No pot estar buit
- No pot ser només un número

**Retorna:**

Nom del jugador

**Variables importants**

- jugadorBlanques
- jugadorNegres
- tornActual → "BLANQUES" o "NEGRES"

## 4. Bucle principal de la partida

**jugarPartida()****Funció:**

Controla el desenvolupament d'una partida sencera.

**Funcionament:**

- Mentre la partida no hagi acabat:
  - Mostrar tauler
  - Indicar de qui és el torn
  - Demanar moviment
  - Validar moviment
  - Executar moviment

- Canviar torn

## 5. Entrada i gestió de moviments

### **demanarMoviment()**

**Funció:**

Demana el moviment a l'usuari.

**Format esperat:**

- "e2 e4"
- "Abandonar"

### **validarFormatMoviment(text)**

**Funció:**

Comprova que el text introduït sigui correcte.

**Comprova:**

- Té dos valors separats per espai
- Columnes entre a i h
- Files entre 1 i 8

### **convertirCoordenades(text)**

**Funció:**

Converteix coordenades d'escacs a índexs de l'array.

**Exemple:**

- "e2" → fila = 6, columna = 4

## 6. Validació general del moviment

**validarMoviment(origen, destí)**

**Funció:**

Decideix si un moviment és legal o no.

**Comprova:**

1. Hi ha una peça a l'origen
2. La peça és del jugador del torn
3. El destí és dins del tauler
4. No es mata una peça del mateix color
5. El moviment és vàlid segons el tipus de peça

👉 Si alguna falla → mostra missatge d'error i torna a demanar moviment

## 7. Moviments de les peces

**esMovimentValidPeo(...)**

- Avança una o dues caselles (si és el primer moviment)
- Mata en diagonal
- No pot avançar si hi ha peça davant

### **esMovimentValidTorre(...)**

- Mou en línia recta (files o columnes)
- No pot saltar peces

### **esMovimentValidCavall(...)**

- Moviment en forma de “L”
- Pot saltar peces

### **esMovimentValidAlfil(...)**

- Mou en diagonal
- No pot saltar peces

### **esMovimentValidReina(...)**

- Combina torre + alfil

### **esMovimentValidRei(...)**

- Mou una casella en qualsevol direcció

## 8. Execució del moviment

**mourePeca(origen, destí)**

**Funció:**

Realitza el moviment si és vàlid.

**Com funciona:**

- Si al destí hi ha una peça enemiga:
  - Afegir-la a la llista de peces eliminades
- Actualitzar el tauler
- Desar el moviment al resum de jugades

## 9. Peces eliminades

**Estructures**

- pecesMenjadesBlanques → llista
- pecesMenjadesNegres → llista

## 10. Resum de la partida

**guardarMoviment(text, color)**

**Funció:**

Desa el moviment fet per cada jugador.

**Estructures:**

- movimentsBlanques

- movimentsNegres

### **mostrarResumPartida()**

**Funció:**

Mostra totes les jugades al final de la partida.

## **11. Finalització de la partida**

### **finalitzarPartida(motiu)**

**Motiu pot ser:**

- Abandonament
- Fi normal

**Mostra:**

- Guanyador
- Resum de moviments

### **preguntarTornarJugar()**

**Funció:**

- Pregunta si es vol jugar una nova partida
- Pregunta si es mantenen els jugadors
- Si es mantenen → el guanyador comença amb blanques



## **12. Separació modular (tal com demana el PDF)**

- **Gestió del tauler**
- **Gestió de peces**
- **Validació de moviments**
- **Entrada / sortida per consola**